การประกอบเลขที่ 0902
ASSEMBLY NO.

THREE–PHASE
HOME CHARGING

ข้อกำหนดทั่วไป

1. กำหนดให้ใช้การอัดประจุไฟฟ้าโหมด 2 หรือโหมด 3 เท่านั้น
2. วงจรที่จ่ายไฟให้บริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE) ต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ระบบต่อลงดิน อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA4–015/62003 (การประกอบเลขที่ 9807)
3. วงจรที่จ่ายไฟให้บริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE) ต้องแยกต่างหากจากการจ่ายไฟให้กับโหลดอื่นๆ
4. วงจรย่อยแต่ละวงจรสามารถจ่ายไฟให้บริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE) ได้ 1 ชุดเท่านั้น
5. สายไฟฟ้าของวงจรย่อยที่จ่ายให้บริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE) ต้องมีขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่าของกระแสด้านไฟเข้า (INPUT) ของบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE) และไม่ต่ำกว่าพิกัดกระแสของเครื่องป้องกันกระแสเกิน
6. การเดินสายไฟฟ้าวงจรย่อยของบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE) ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร กำหนดให้ใช้วิธีร้อยท่อฝังดิน หรือร้อยท่อเกาะผนังเท่านั้น
7. ตำแหน่งติดตั้งเต้ารับ (SOCKET–OUTLET) การอัดประจุไฟฟ้าโหมด 2 หรือโหมด 3 (กรณีมีเต้ารับ) แนะนำให้อยู่สูงจากพื้นผิวการจอดของยานยนต์ (PARKING SURFACE) ไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร
8. แนะนำให้มีการป้องกันความเสียหายของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าจากการชนของยานยนต์
9. การติดตั้งมิเตอร์ให้เป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (ฉบับล่าสุด) และกำหนดให้ติดตั้งมิเตอร์ตามลักษณะการติดตั้ง EVSE ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
10. กำหนดขนาดสายตัวนำ ขนาดสายดิน และพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกิน สำหรับวงจรย่อยบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE) แต่ละเครื่อง ตามตารางที่ 2

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์
ผู้สำรวจ –
วิศวกร ณัฐพล
หัวหน้าแผนก อนุวัตร
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ (แทน)
22 ก.ค. 2563

การติดตั้งทางไฟฟ้าการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าระบบ 3 เฟส
สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก

THREE–PHASE EV CHARGING INSTALLATION FOR
THE RESIDENTIAL AND SMALL BUSINESS CUSTOMER

ใช้แทนแบบ SA4–015/61004
ถูกแทนโดยแบบ –
เขียนเสร็จวันที่ 23 มิ.ย. 63
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น –
มาตราส่วน –

แบบเลขที่ SA4–015/63004
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 6 แผ่น

ตารางที่ 1 ขนาดมิเตอร์ตามลักษณะการติดตั้งบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า EVSE

ลักษณะการจ่ายไฟของมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์ (แอมแปร์, A)	พิกัดกระแสรวมของบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE) (แอมแปร์, A)
จ่ายไฟให้กับโหลดทั่วไป และบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE)	15(45), 5(45) A *	ไม่เกิน 16 A
	30(100), 5(100) A **	ไม่เกิน 32 A
จ่ายไฟให้กับบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE) เป็นหลัก	15(45), 5(45) A *	ไม่เกิน 32 A
	30(100), 5(100) A **	ไม่เกิน 80 A

หมายเหตุ : * มิเตอร์ขนาด 15(45) และ 5(45) A กำหนดให้จ่ายโหลดไม่เกิน 36 A
** มิเตอร์ขนาด 30(100) และ 5(100) A กำหนดให้จ่ายโหลดไม่เกิน 80 A

ตารางที่ 2 ขนาดสายตัวนำ ขนาดสายดิน และพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกิน สำหรับวงจรย่อยบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า 3 เฟส (EVSE) แต่ละเครื่อง (กรณีเลือกเดินสายด้วยวิธีร้อยท่อเกาะผนัง)

พิกัดกระแสบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE) (แอมแปร์, A)	พิกัดกำลังบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE) (กิโลวัตต์, kW)	ขนาดสายตัวนำ (ตร.มม)	ขนาดสายดิน (ตร.มม)	พิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกิน (แอมแปร์, A)
16	11	4	4	16
32	22	10	10	32
64	44	35	16	80

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์
ผู้สำรวจ –
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 22 ก.ค. 2563 (แทน)

การติดตั้งทางไฟฟ้าการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าระบบ 3 เฟส
สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก

THREE-PHASE EV CHARGING INSTALLATION FOR
THE RESIDENTIAL AND SMALL BUSINESS CUSTOMER

ใช้แทนแบบ SA4-015/61004
ถูกแทนโดยแบบ –
เขียนเสร็จวันที่ 23 มิ.ย. 63
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น –
มาตราส่วน –

แบบเลขที่ SA4-015/63004
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0902

ข้อกำหนดการอัดประจุไฟฟ้าโหมด 2

1. เต้ารับ (SOCKET–OUTLET) ต้องเป็นชนิดมีขั้วสายดิน พิกัดกระแสไม่น้อยกว่า 16 A และต้องมีรูปร่างและลักษณะตามมาตรฐาน มอก. หรือ IEC ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด
2. เต้าเสียบ (PLUG) ต้องเป็นชนิดมีขั้วสายดิน และต้องมีรูปร่างและลักษณะที่สามารถต่อเข้ากับเต้ารับ (SOCKET–OUTLET) ตามข้อ 1. ได้อย่างเหมาะสม
3. ไม่อนุญาตให้ใช้เต้ารับชนิดหยิบยกได้ (PORTABLE SOCKET–OUTLET) ในการจ่ายไฟให้กับบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE)
4. เครื่องป้องกันกระแสเกินต้องมีพิกัดกระแสไม่เกินขนาดพิกัดกระแสของเต้ารับ (SOCKET–OUTLET)
5. บริเวณเต้ารับ (SOCKET–OUTLET) จะต้องมีป้ายแสดงข้อความเตือน ตัวอักษรสีดำ พื้นหลังสีเหลือง ตามรูปที่ 1 โดยค่ากระแสและกำลังไฟฟ้าที่แสดงเป็นไปตามตารางที่ 2

จุดเชื่อมต่อยานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle
Connecting Point
..... A, ... kW (MAX.)

รูปที่ 1 ป้ายแสดงข้อความเตือนสำหรับเต้ารับโหมด 2

พิกัดกระแสเต้ารับ	ข้อความแสดง
3 เฟส 16 A	16 A, 11 kW (MAX.)
3 เฟส 32 A	32 A, 22 kW (MAX.)

ตารางที่ 3 พิกัดกระแสเต้ารับและข้อความแสดงสำหรับเต้ารับโหมด 2

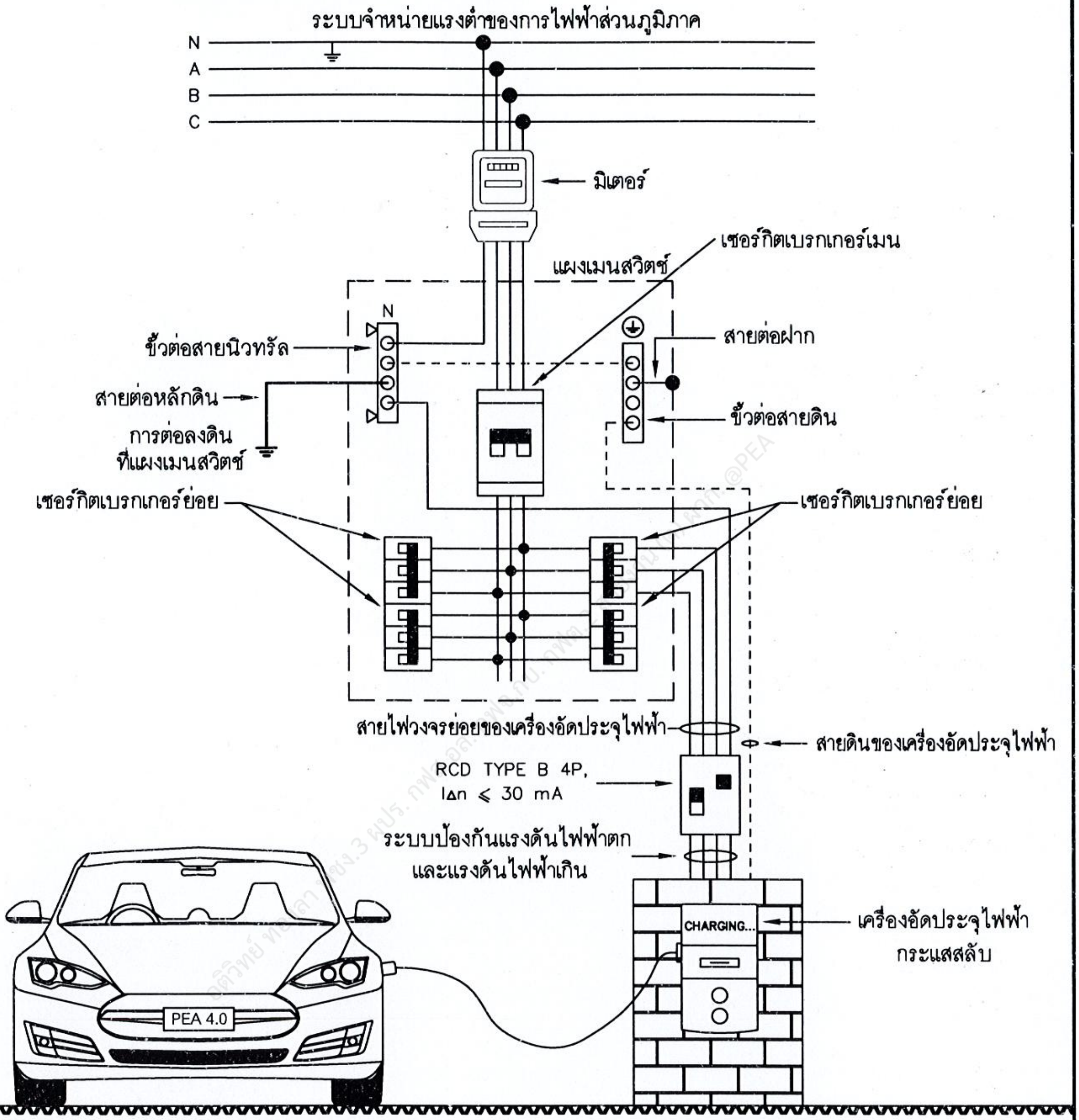
ข้อกำหนดการอัดประจุไฟฟ้าโหมด 3

1. ต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกิน และเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) TYPE B แยกสำหรับแต่ละเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (CHARGER)
2. ความยาวสายขาออกของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (CHARGER) ไม่ควรยาวเกิน 7.50 เมตร
3. กรณีติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (CHARGER) ภายนอกอาคาร แนะนำให้มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
4. เครื่องป้องกันกระแสเกินต้องมีพิกัดกระแสไม่ต่ำกว่าพิกัดกระแสด้านไฟเข้า (INPUT) ของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (CHARGER)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA4–015/61004 ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์ ผู้สำรวจ – วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 22 ก.ค. 2563 (แทน) การติดตั้งทางไฟฟ้าการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าระบบ 3 เฟส สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก	เขียนเสร็จวันที่ 23 มิ.ย. 63 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	THREE–PHASE EV CHARGING INSTALLATION FOR THE RESIDENTIAL AND SMALL BUSINESS CUSTOMER	แบบเลขที่ SA4–015/63004 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0902

1. ตัวอย่างการติดตั้งสำหรับผู้ใช้ไฟที่รับไฟแรงต่ำจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีระบบไฟฟ้าต่อลงดินแบบ TN-C-S ทั้งระบบ

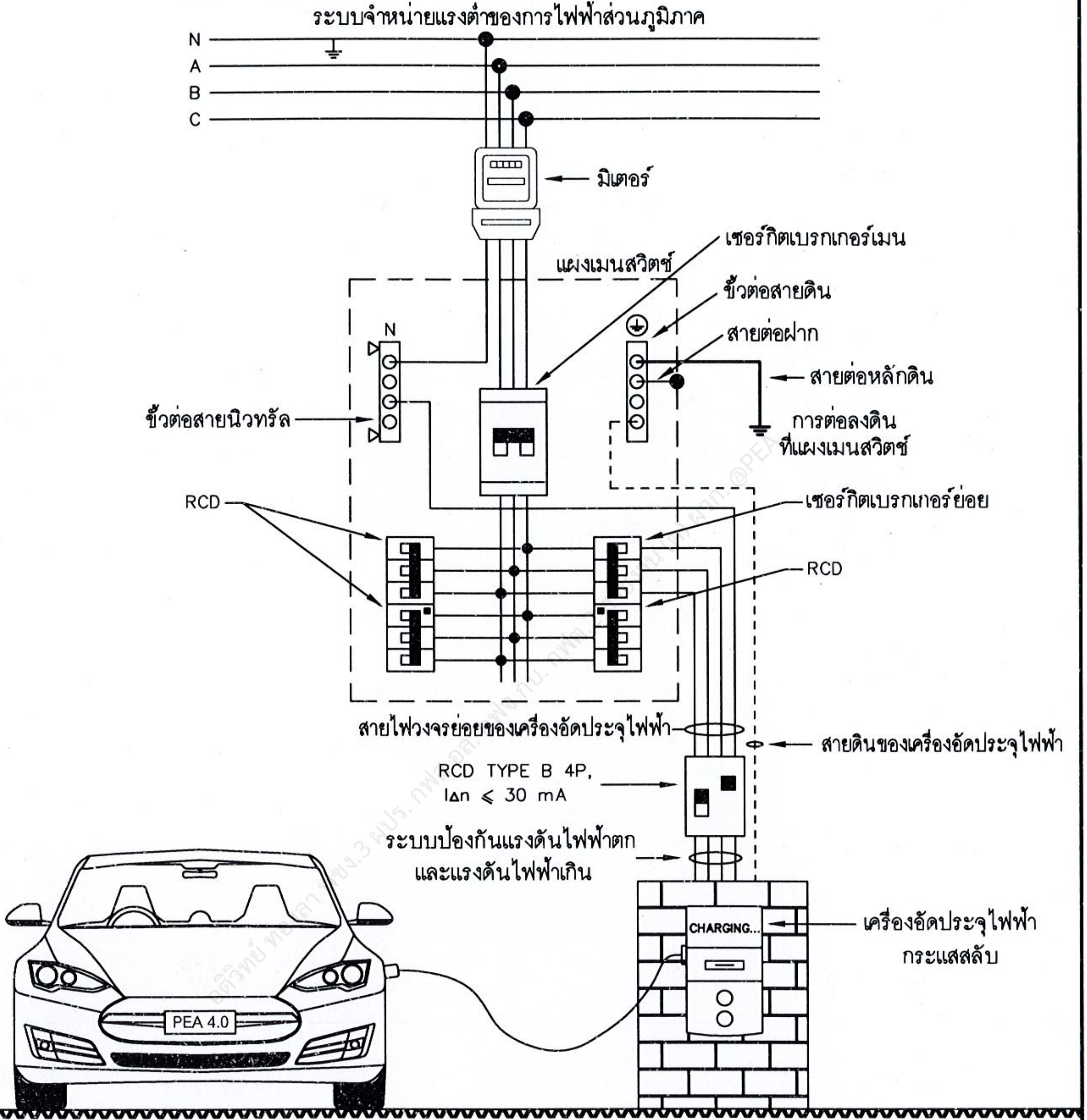

ระบบจำหน่ายแรงต่ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
N
A
B
C
มิเตอร์
เซอร์กิตเบรกเกอร์เมน
แผงเมนสวิตช์
N
ขั้วต่อสายนิวทรัล
สายต่อหลักดิน
การต่อลงดินที่แผงเมนสวิตช์
สายต่อฝาก
ขั้วต่อสายดิน
เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย
เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย
สายไฟวงจรย่อยของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า
สายดินของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า
RCD TYPE B 4P, IΔn ⩽ 30 mA
ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกและแรงดันไฟฟ้าเกิน
CHARGING...
เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ
PEA 4.0

หมายเหตุ : ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการต่อลงดิน, การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว และระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกและแรงดันไฟฟ้าเกิน ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA4-015/62003 (การประกอบเลขที่ 9807)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA4-015/61004 ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์ ผู้สำรวจ – วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 22 ก.ค. 2563 (แทน) การติดตั้งทางไฟฟ้าการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าระบบ 3 เฟส สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก	เขียนเสร็จวันที่ 23 มิ.ย. 63 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	THREE-PHASE EV CHARGING INSTALLATION FOR THE RESIDENTIAL AND SMALL BUSINESS CUSTOMER	แบบเลขที่ SA4-015/63004 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ 0902
ASSEMBLY NO.

2. ตัวอย่างการติดตั้งสำหรับผู้ใช้ไฟที่รับไฟแรงต่ำจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีระบบไฟฟ้าต่อลงดินแบบ TT ทั้งระบบ


ระบบจำหน่ายแรงต่ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
N
A
B
C
มิเตอร์
เซอร์กิตเบรกเกอร์เมน
แผงเมนสวิตช์
ขั้วต่อสายดิน
N
สายต่อฝาก
สายต่อหลักดิน
ขั้วต่อสายนิวทรัล
การต่อลงดิน
ที่แผงเมนสวิตช์
RCD
เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย
RCD
สายไฟวงจรย่อยของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า
สายดินของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า
RCD TYPE B 4P,
IΔn ⩽ 30 mA
ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก
และแรงดันไฟฟ้าเกิน
CHARGING...
เครื่องอัดประจุไฟฟ้า
กระแสสลับ
PEA 4.0

หมายเหตุ : ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการต่อลงดิน, การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว และระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก และแรงดันไฟฟ้าเกิน ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA4–015/62003 (การประกอบเลขที่ 9807)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ SA4–015/61004
ถูกแทนโดยแบบ –

ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์
ผู้สำรวจ –
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ผู้ว่าการ (แทน)
22 ก.ค. 2563

เขียนเสร็จวันที่ 23 มิ.ย. 63
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น –
มาตราส่วน –

การติดตั้งทางไฟฟ้าการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าระบบ 3 เฟส
สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก

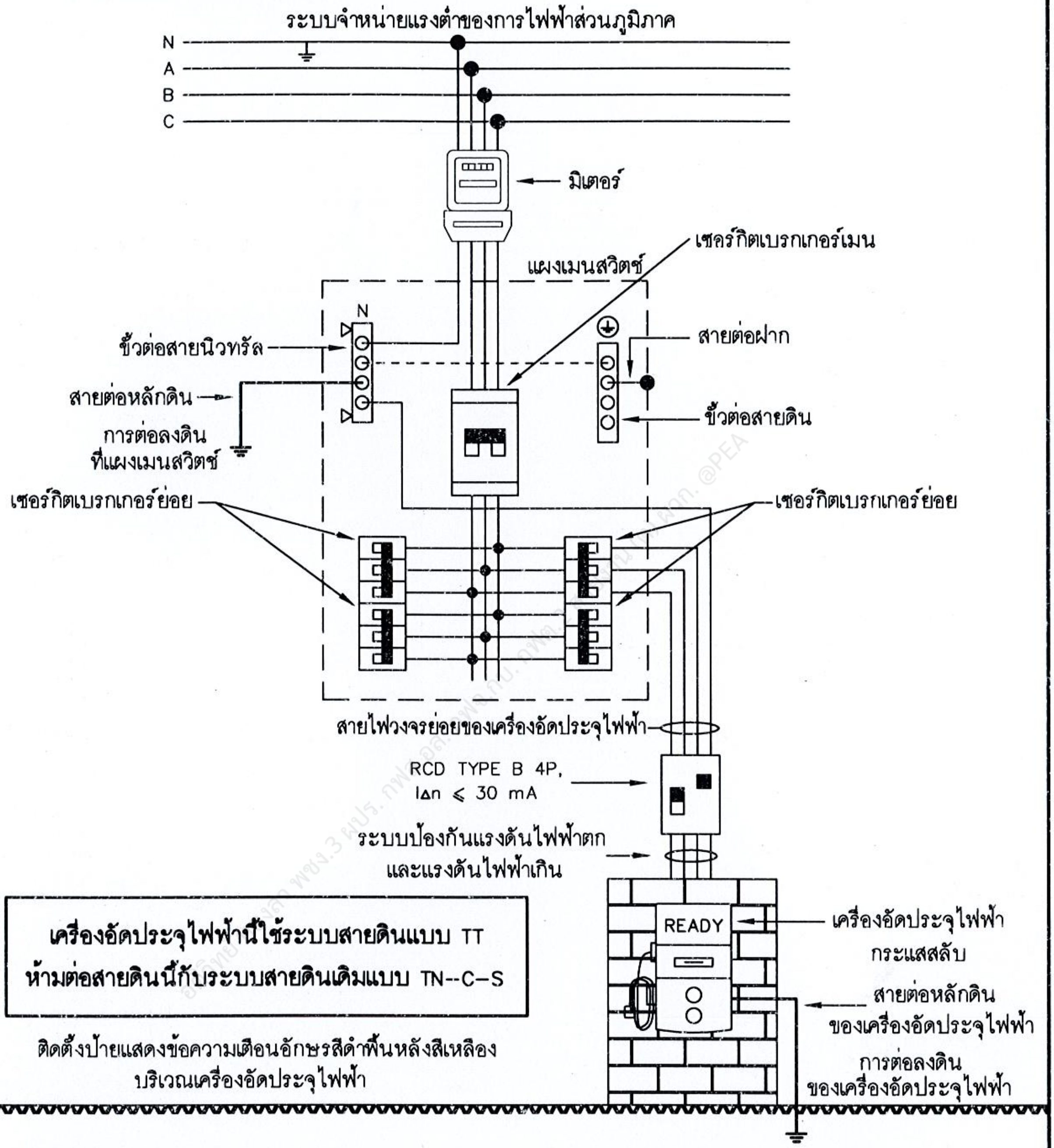
รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

THREE–PHASE EV CHARGING INSTALLATION FOR
THE RESIDENTIAL AND SMALL BUSINESS CUSTOMER

แบบเลขที่ SA4–015/63004
แผ่นที่ 5 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0902

3. ตัวอย่างการติดตั้งสำหรับผู้ใช้ไฟที่รับไฟแรงต่ำจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีระบบไฟฟ้าของบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้าต่อลงดินแบบ TT รับไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าที่ต่อลงดินแบบ TN-C-S


ระบบจำหน่ายแรงต่ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
N
A
B
C
มิเตอร์
เซอร์กิตเบรกเกอร์เมน
แผงเมนสวิตช์
N
ขั้วต่อสายนิวทรัล
สายต่อฝาก
สายต่อหลักดิน
ขั้วต่อสายดิน
การต่อลงดิน ที่แผงเมนสวิตช์
เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย
เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย
สายไฟวงจรย่อยของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า
RCD TYPE B 4P, IΔn ⩽ 30 mA
ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก และแรงดันไฟฟ้าเกิน
READY
เครื่องอัดประจุไฟฟ้า กระแสสลับ
สายต่อหลักดิน ของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า
การต่อลงดิน ของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

เครื่องอัดประจุไฟฟ้านี้ใช้ระบบสายดินแบบ TT
ห้ามต่อสายดินนี้กับระบบสายดินเดิมแบบ TN-C-S

ติดตั้งป้ายแสดงข้อความเตือนอักษรสีดำพื้นหลังสีเหลือง บริเวณเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

หมายเหตุ : ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการต่อลงดิน, การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว และระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก และแรงดันไฟฟ้าเกิน ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA4-015/62003 (การประกอบเลขที่ 9807)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ SA4-015/61004
ถูกแทนโดยแบบ -

ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์
ผู้สำรวจ -
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ผู้ว่าการ (แทน)
22 ก.ค. 2563

เขียนเสร็จวันที่ 23 มิ.ย. 63
แก้แบบวันที่ -
มิติเป็น -
มาตราส่วน -

การติดตั้งทางไฟฟ้าการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าระบบ 3 เฟส
สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก

THREE-PHASE EV CHARGING INSTALLATION FOR
THE RESIDENTIAL AND SMALL BUSINESS CUSTOMER

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
-

แบบเลขที่ SA4-015/63004
แผ่นที่ 6 ของจำนวน 6 แผ่น